Documento de Visão — CatSaver

Projeto Integrador Extensionista I · Análise e Desenvolvimento de Sistemas

1. Identificação e contexto

1.1 Identificação

Aluno	Igor de Oliveira da Silva
Curso	Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Instituição	Universidade de Marília (UNIMAR)
Disciplina	Projeto Integrador Extensionista I
ONG parceira	CatSaver (opção B do guia: ONG própria)
Nome do sistema	CatSaver — Gestão de Resgates e Adoções
Repositório	https://github.com/igordeoliveira95/cat-saver-unimar
Data	27/10/2026

1.2 A organização

A **CatSaver** é uma ONG de proteção animal que resgata gatos abandonados ou em situação de risco, cuida da saúde deles (vermifugação, vacinação e castração) e encontra um novo lar por meio de adoção responsável. Atua na cidade de Marília (SP) e região.

- **Estrutura:** 2 coordenadoras, que tomam as decisões e aprovam as adoções, e cerca de 15 voluntários, que fazem resgates, levam os gatos ao veterinário e cuidam dos lares temporários.
- **Volume:** em média 40 gatos sob cuidado ao mesmo tempo, cerca de 20 resgates e 12 adoções por mês.
- **Recursos:** funciona com doações de apoiadores e parceria com uma clínica veterinária, que cobra preço reduzido. Não tem equipe de TI nem orçamento para software pago.

1.3 O problema

Hoje o controle é feito em uma planilha compartilhada e em um grupo de WhatsApp. Na entrevista com a coordenação apareceram estes problemas:

- **Informação desatualizada:** a planilha é editada por várias pessoas e o status do gato muitas vezes não é atualizado. Em média 2 vezes por mês um gato já adotado continua sendo divulgado como disponível, e interessados são atendidos à toa.
- **Histórico perdido:** os dados dos adotantes ficam espalhados entre planilha, fichas de papel e conversas de WhatsApp. Quando um gato é devolvido, leva-se cerca de 30 minutos para descobrir quem o adotou e quando.
- **Relatório demorado:** o relatório mensal de prestação de contas aos apoiadores (resgates, adoções e gatos em cuidado) é montado à mão e leva cerca de **3 horas** por mês.
- **Dados pessoais expostos:** CPF, telefone e endereço dos adotantes ficam visíveis para qualquer voluntário com acesso à planilha.

Se o sistema fizesse uma única coisa, segundo a coordenação, seria mostrar com certeza quais gatos estão disponíveis e quem adotou cada um.

1.4 Stakeholders

Stakeholder	Interesse no sistema
Coordenação da ONG	Controlar adoções, proteger os dados dos adotantes e gerar a prestação de contas.
Voluntários	Cadastrar os gatos resgatados e consultar o status deles pelo celular.
Adotantes	Ter os dados tratados com segurança e um processo de adoção organizado.
Apoiadores e doadores	Receber relatórios confiáveis sobre o uso das doações.

1.5 Objetivo do sistema

Oferecer um sistema web, acessível pelo navegador no computador e no celular, que centralize o cadastro dos gatos, dos adotantes e das adoções, mostre o status real de cada gato e gere o relatório mensal automaticamente.

2. Requisitos

2.1 Requisitos funcionais

ID	Descrição
RF01	O sistema deve permitir que o coordenador e o voluntário se autentiquem com e-mail e senha.
RF02	O sistema deve permitir que o voluntário cadastre um gato com nome, sexo, data de nascimento aproximada, pelagem, data e local do resgate, se é castrado, se é vacinado, status e observações.
RF03	O sistema deve permitir que o voluntário liste os gatos, filtrando por status (em tratamento, disponível, adotado) e buscando pelo nome.
RF04	O sistema deve permitir que o voluntário edite os dados e o status de um gato.
RF05	O sistema deve permitir que o coordenador cadastre um adotante com nome, CPF, e-mail, telefone, endereço e tipo de moradia.
RF06	O sistema deve permitir que o coordenador registre uma adoção ligando um adotante a um ou mais gatos disponíveis, mudando o status deles para “adotado”.
RF07	O sistema deve permitir que o coordenador registre a devolução de um gato adotado, com data e motivo, voltando o status para “disponível”.
RF08	O sistema deve permitir que o coordenador liste as adoções filtrando por período.
RF09	O sistema deve permitir que o coordenador gere o relatório mensal com o número de resgates, adoções, devoluções e gatos em cuidado.
RF10	O sistema deve permitir que o coordenador cadastre e desative usuários voluntários.
RF11	O sistema deve permitir que o coordenador exporte a listagem de adoções em arquivo CSV.
RF12	O sistema deve permitir que qualquer visitante veja, sem login, uma página pública com os gatos disponíveis para adoção.

2.2 Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Descrição mensurável
RNF01	Desempenho	As telas de listagem carregam em menos de 3 segundos em conexão 4G com até 1.000 gatos cadastrados.
RNF02	Segurança	Senhas são armazenadas com hash bcrypt (custo 10 ou maior). Todas as rotas da API, exceto `/api/health` e `/api/auth/login`, exigem sessão ativa. Após 5 tentativas de login erradas em 15 minutos, o e-mail fica bloqueado por 15 minutos.
RNF03	Privacidade (LGPD)	CPF, telefone e endereço do adotante só aparecem para o perfil coordenador. O voluntário vê apenas o nome do adotante.
RNF04	Usabilidade	Um voluntário que nunca usou o sistema cadastra um gato em menos de 3 minutos, sem treinamento.
RNF05	Compatibilidade	Funciona nas duas últimas versões do Chrome, Edge e Firefox, em telas de 360 px de largura até desktop, sem rolagem horizontal.
RNF06	Acessibilidade	Todo campo tem rótulo visível, o contraste entre texto e fundo é de no mínimo 4,5:1 e botões têm pelo menos 44 × 44 px.

2.3 Priorização MoSCoW

Categoria	Requisitos	Justificativa
Must have	RF01, RF02, RF05, RF06	Sem autenticação, cadastro de gatos, cadastro de adotantes e registro de adoção o sistema não resolve o problema principal: saber quais gatos estão disponíveis e quem adotou cada um.
Should have	RF03, RF04, RF07, RF08, RF09, RF10	Importantes para o dia a dia e para a prestação de contas, mas o sistema já entrega valor sem eles na primeira versão.
Could have	RF11, RF12	Desejáveis se sobrar tempo: exportação CSV e vitrine pública de adoção.
Won't have	—	Fora do escopo, por decisão consciente: aplicativo mobile nativo, recebimento de doações em dinheiro (pagamentos online), prontuário veterinário completo e integração com Instagram ou WhatsApp.

3. Modelagem de dados

3.1 Modelo entidade-relacionamento (MER)

O sistema segue a mesma forma do ConectaDoa: uma entidade de pessoas (**Adotante**), uma de registros ligada a ela (**Adocao**) e uma de itens com relação N:N (**Gato**), resolvida pela tabela intermediária **Adocao_Gato**. A entidade **Usuario** guarda quem usa o sistema (coordenadores e voluntários). Uma adoção pode incluir mais de um gato (irmãos de ninhada são adotados juntos com frequência) e um gato pode aparecer em mais de uma adoção ao longo do tempo, se for devolvido e adotado de novo.

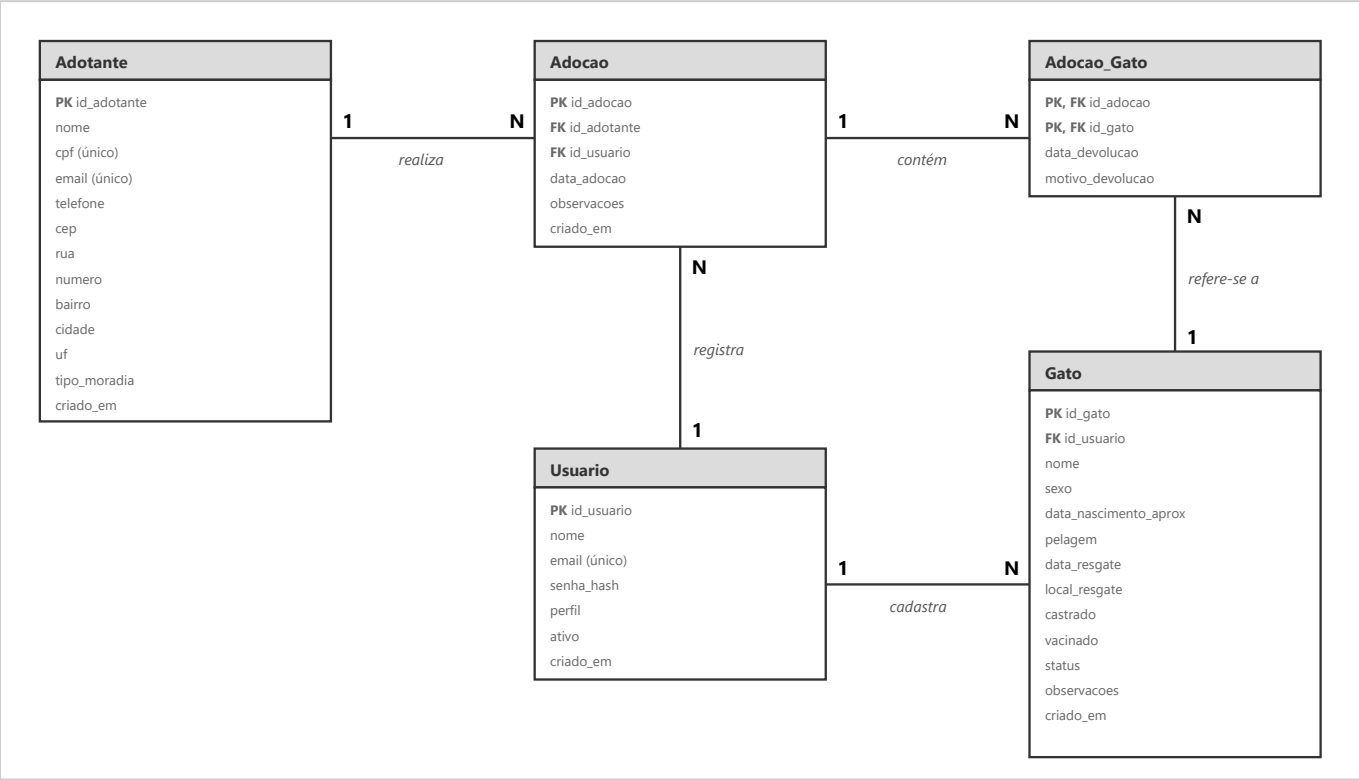


Figura 1 — MER do CatSaver. Adocao e Gato têm relação N:N, resolvida pela tabela intermediária Adocao_Gato.

Relacionamento	Cardinalidade	Como vira tabela
Adotante *realiza* Adocao	1:N	A FK fica no lado N: `id_adotante` em Adocao.
Usuario *registra* Adocao	1:N	A FK fica no lado N: `id_usuario` em Adocao (quem registrou).
Usuario *cadastra* Gato	1:N	A FK fica no lado N: `id_usuario` em Gato (quem cadastrou).
Adocao *contém* Gato	N:N	Tabela intermediária Adocao_Gato com as duas FKs e os dados da ligação (data e motivo de devolução).

> **Decisões de modelagem.** Relatório não é entidade: é calculado na hora a partir de Gato, Adocao e Adocao_Gato. Voluntário e coordenador ficam na mesma tabela Usuario, diferenciados pelo campo `perfil`, para não repetir dados. O endereço do adotante é separado em campos atômicos (CEP, rua, número, bairro, cidade, UF). Regra de negócio: um gato só pode ter uma adoção ativa por vez, isto é, uma linha em Adocao_Gato com `data_devolucao` vazia.

3.2 Dicionário de atributos

Usuario

Atributo	Tipo	Restrição / descrição
id_usuario	INT	PK, auto incremento
nome	VARCHAR(100)	Obrigatório
email	VARCHAR(150)	Obrigatório, único; usado no login
senha_hash	CHAR(60)	Obrigatório; hash bcrypt, nunca a senha em texto
perfil	ENUM('coordenador','voluntario')	Obrigatório; padrão 'voluntario'
ativo	BOOLEAN	Obrigatório; padrão verdadeiro. Usuário desativado não faz login
criado_em	DATETIME	Preenchido automaticamente

Adotante

Atributo	Tipo	Restrição / descrição
id_adotante	INT	PK, auto incremento
nome	VARCHAR(100)	Obrigatório
cpf	CHAR(11)	Obrigatório, único; só dígitos; dígitos verificadores validados
email	VARCHAR(150)	Obrigatório, único
telefone	VARCHAR(15)	Obrigatório
cep	CHAR(8)	Opcional; só dígitos
rua	VARCHAR(120)	Obrigatório
numero	VARCHAR(10)	Obrigatório (aceita “s/n”)
bairro	VARCHAR(80)	Obrigatório
cidade	VARCHAR(80)	Obrigatório
uf	CHAR(2)	Obrigatório; sigla do estado
tipo_moradia	ENUM('casa','apartamento','outro')	Obrigatório; usado na análise da adoção (telas de proteção)
criado_em	DATETIME	Preenchido automaticamente

Gato

Atributo	Tipo	Restrição / descrição
id_gato	INT	PK, auto incremento
id_usuario	INT	FK → Usuario; obrigatório; quem cadastrou
nome	VARCHAR(60)	Obrigatório
sexo	ENUM('macho','femea')	Obrigatório

data_nascimento_aprox	DATE	Opcional; não pode ser posterior a data_resgate
pelagem	VARCHAR(40)	Opcional (ex.: preto, frajola, tricolor)
data_resgate	DATE	Obrigatório; não pode ser futura
local_resgate	VARCHAR(150)	Obrigatório (bairro ou referência)
castrado	BOOLEAN	Obrigatório; padrão falso
vacinado	BOOLEAN	Obrigatório; padrão falso
status	ENUM('em_tratamento','disponivel','adotado')	Obrigatório; padrão 'em_tratamento'. Muda para 'adotado' ao registrar adoção
observacoes	TEXT	Opcional (temperamento, cuidados especiais)
criado_em	DATETIME	Preenchido automaticamente

Adocao

Atributo	Tipo	Restrição / descrição
id_adocao	INT	PK, auto incremento
id_adotante	INT	FK → Adotante; obrigatório
id_usuario	INT	FK → Usuario; obrigatório; coordenador que registrou
data_adocao	DATE	Obrigatório; não pode ser futura
observacoes	TEXT	Opcional
criado_em	DATETIME	Preenchido automaticamente

Adocao_Gato (tabela intermediária)

Atributo	Tipo	Restrição / descrição
id_adocao	INT	PK composta; FK → Adocao
id_gato	INT	PK composta; FK → Gato
data_devolucao	DATE	Opcional; vazio enquanto o gato está com o adotante. Não pode ser anterior a data_adocao
motivo_devolucao	VARCHAR(255)	Obrigatório quando data_devolucao estiver preenchida

4. Casos de uso

4.1 Atores e lista de casos de uso

Ator	Descrição
Voluntário	Usuário com perfil 'voluntario'. Cadastra e consulta gatos.
Coordenador	Usuário com perfil 'coordenador'. Faz tudo o que o voluntário faz e também cadastra adotantes, registra adoções e gera relatórios.

ID	Caso de uso	Ator	Requisito
UC01	Autenticar no Sistema	Voluntário, Coordenador	RF01
UC02	Cadastrar Gato	Voluntário, Coordenador	RF02
UC03	Cadastrar Adotante	Coordenador	RF05
UC04	Registrar Adoção	Coordenador	RF06
UC05	Gerar Relatório Mensal	Coordenador	RF09

4.2 Descrição dos casos de uso

UC01 — Autenticar no Sistema	
Ator	Voluntário ou Coordenador
Pré-condição	O usuário está cadastrado e ativo.
Fluxo principal	1. O usuário acessa o endereço do sistema. 2. O sistema exibe a tela de Login. 3. O usuário informa e-mail e senha e clica em “Entrar”. 4. O sistema confere o e-mail e compara a senha com o hash guardado. 5. O sistema cria a sessão e abre a Listagem de Gatos.
Fluxos alternativos	**3a.** Campo vazio: o sistema destaca o campo e mostra “Preencha o e-mail e a senha”. Volta ao passo 3. **4a.** E-mail ou senha incorretos: o sistema mostra “E-mail ou senha incorretos”, sem dizer qual dos dois errou. Volta ao passo 3. **4b.** Usuário desativado: o sistema mostra “Acesso desativado. Procure a coordenação.” e encerra. **4c.** Quinta tentativa errada em 15 minutos: o sistema bloqueia o e-mail por 15 minutos e avisa o usuário.
Pós-condição	Sessão ativa com o perfil do usuário; ou nenhuma sessão criada.

UC02 — Cadastrar Gato	
Ator	Voluntário ou Coordenador
Pré-condição	Usuário autenticado (UC01).
Fluxo principal	1. Na Listagem de Gatos, o usuário clica em "+ Novo gato". 2. O sistema exibe o formulário de Cadastro de Gato, com o status "Em tratamento" já selecionado. 3. O usuário preenche nome, sexo, data de nascimento aproximada, pelagem, data e local do resgate, castrado, vacinado, status e observações. 4. O usuário clica em "Salvar". 5. O sistema valida os campos obrigatórios e as datas. 6. O sistema grava o gato, registrando o usuário que o cadastrou. 7. O sistema mostra "Gato cadastrado com sucesso" e volta à Listagem com o novo gato no topo.
Fluxos alternativos	**4a.** O usuário clica em "Cancelar": o sistema volta à Listagem sem gravar. **5a.** Campo obrigatório vazio: o sistema destaca o campo e mostra "Campo obrigatório". Volta ao passo 3. **5b.** Data do resgate no futuro: o sistema mostra "A data do resgate não pode ser futura". Volta ao passo 3. **5c.** Data de nascimento posterior ao resgate: o sistema mostra "A data de nascimento deve ser anterior ao resgate". Volta ao passo 3.
Pós-condição	Gato registrado com o status escolhido; ou nada alterado.

UC03 — Cadastrar Adotante	
Ator	Coordenador
Pré-condição	Usuário autenticado com perfil coordenador.
Fluxo principal	1. Na tela Nova Adoção, o coordenador informa o CPF do adotante e clica em "Buscar". 2. O sistema valida o CPF e não encontra adotante com esse número. 3. O sistema abre o bloco "Novo adotante" com o CPF já preenchido. 4. O coordenador preenche nome, e-mail, telefone, endereço (CEP, rua, número, bairro, cidade, UF) e tipo de moradia. 5. O coordenador clica em "Salvar adotante". 6. O sistema valida os dados e grava o adotante. 7. O sistema mostra "Adotante cadastrado" e deixa o adotante selecionado para a adoção (UC04).
Fluxos alternativos	**2a.** CPF inválido (dígitos verificadores não conferem): o sistema mostra "CPF inválido". Volta ao passo 1. **2b.** CPF já cadastrado: o sistema mostra os dados do adotante existente e o seleciona, sem criar cadastro novo. Segue para o UC04. **6a.** E-mail já usado por outro adotante: o sistema mostra "E-mail já cadastrado". Volta ao passo 4. **6b.** Campo obrigatório vazio: o sistema destaca o campo. Volta ao passo 4.
Pós-condição	Adotante registrado e selecionado; ou nada alterado.

UC04 — Registrar Adoção	
Ator	Coordenador
Pré-condição	Usuário autenticado com perfil coordenador e pelo menos um gato com status “disponível”.
Fluxo principal	1. No menu Adoções, o coordenador clica em “Nova adoção”. 2. O coordenador busca o adotante pelo CPF e o seleciona (ou o cadastra pelo UC03). 3. O sistema lista somente os gatos com status “disponível”. 4. O coordenador marca um ou mais gatos. 5. O coordenador informa a data da adoção e, se quiser, observações. 6. O coordenador clica em “Registrar adoção”. 7. O sistema valida os dados. 8. Em uma única transação, o sistema grava a Adocao, uma linha em Adocao_Gato para cada gato e muda o status dos gatos para “adotado”. 9. O sistema mostra “Adoção registrada” com o resumo (adotante, gatos e data).
Fluxos alternativos	**3a.** Nenhum gato disponível: o sistema mostra “Não há gatos disponíveis para adoção” e encerra. **7a.** Nenhum gato marcado: o sistema mostra “Selecione pelo menos um gato”. Volta ao passo 4. **7b.** Data da adoção no futuro: o sistema mostra “A data da adoção não pode ser futura”. Volta ao passo 5. **8a.** Um dos gatos deixou de estar disponível enquanto o formulário estava aberto (outro coordenador o adotou): o sistema não grava nada, informa qual gato não está mais disponível e volta ao passo 3.
Pós-condição	Adoção registrada e gatos com status “adotado”; ou nada alterado.

UC05 — Gerar Relatório Mensal	
Ator	Coordenador
Pré-condição	Usuário autenticado com perfil coordenador.
Fluxo principal	1. O coordenador abre o menu Relatórios. 2. O sistema exibe a tela de Relatório Mensal com o mês atual selecionado. 3. O coordenador escolhe o mês e o ano e clica em “Gerar”. 4. O sistema calcula: gatos resgatados no mês, adoções registradas no mês, devoluções no mês e gatos em cuidado hoje (em tratamento e disponíveis). 5. O sistema exibe os indicadores e a tabela com as adoções do mês (data, adotante e gatos). 6. O coordenador clica em “Imprimir” e o sistema abre a versão para impressão ou PDF.
Fluxos alternativos	**3a.** Mês futuro: a lista de meses não oferece meses posteriores ao atual. **4a.** Mês sem movimentação: o sistema exibe os indicadores zerados e “Nenhuma adoção registrada neste mês”.
Pós-condição	Nada é alterado no banco (consulta somente leitura).

5. Arquitetura e stack tecnológica

5.1 Decisão arquitetural

O CatSaver usa arquitetura **cliente-servidor com API REST**, organizada como um **monolito simples**: front-end e API ficam no mesmo repositório. O navegador mostra as telas e faz pedidos à API em `/api/...`; o servidor Express aplica as regras (validação, permissões por perfil, transação da adoção) e conversa com o banco MariaDB; as respostas voltam em JSON. Em desenvolvimento, o Vite+ serve o front em `localhost:5173` e repassa as chamadas `/api` para o Express pelo proxy, como já está configurado no repositório.

A escolha do monolito é consciente: o projeto é mantido por uma pessoa só e a ONG precisa de algo simples de rodar e hospedar. Microsserviços ou um app nativo trariam custo e complexidade sem benefício para esse volume (dezenas de cadastros por mês).



Figura 2 — Arquitetura cliente-servidor do CatSaver.

Principais rotas da API

Método	Rota	Uso
GET	`/api/health`	Verifica se a API está no ar (já implementada no PIE II)
POST	`/api/auth/login` · `/api/auth/logout`	UC01 — entrar e sair
GET · POST	`/api/gatos` (filtros `?status=&busca=`)	Listar e cadastrar gatos (UC02)
PUT	`/api/gatos/:id`	Editar gato (RF04)
GET · POST	`/api/adotantes` (filtro `?cpf=`)	Buscar e cadastrar adotante (UC03) — só coordenador
GET · POST	`/api/adocoes` (filtros `?inicio=&fim=`)	Listar e registrar adoções (UC04) — só coordenador
PATCH	`/api/adocoes/:id/gatos/:idGato/devolucao`	Registrar devolução (RF07)
GET	`/api/relatorios/mensal?mes=&ano=`	Relatório mensal (UC05)

5.2 Stack tecnológica

Camada	Tecnologia	Domínio do aluno	Custo	Comunidade de suporte
Frontend	HTML, CSS e JavaScript com Vite+	Já uso HTML, CSS e JavaScript; o esqueleto com Vite+ já está criado e funcionando no repositório.	Gratuito e de código aberto. O resultado são arquivos estáticos, que podem ser hospedados de graça.	HTML, CSS e JS têm a maior documentação da web (MDN). O Vite tem documentação oficial e comunidade grande.
Backend	Node.js com Express	Mesma linguagem do front (JavaScript); a rota `/api/health` já foi feita no PIE II.	Gratuito e de código aberto; roda em servidores pequenos e baratos.	Express é o framework Node mais usado, com muitos tutoriais e respostas no Stack Overflow.

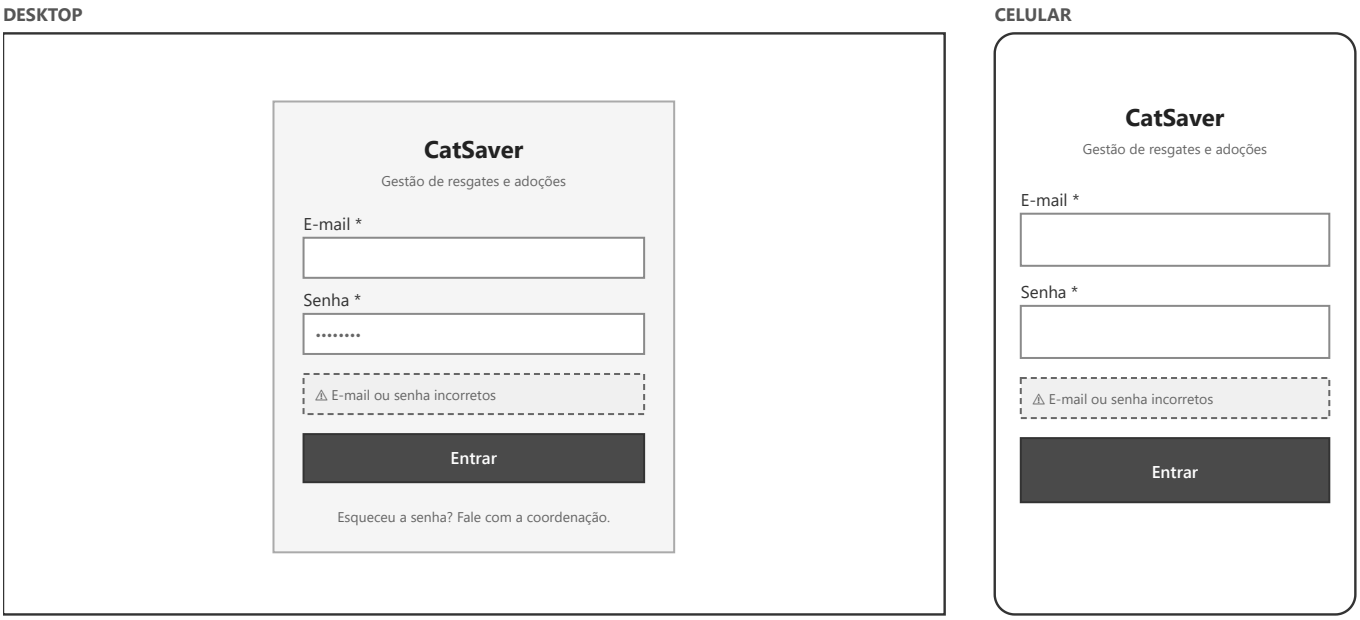
Banco de dados	MariaDB	SQL visto nas disciplinas de banco de dados; o MER se traduz direto em tabelas.	Gratuito e de código aberto; disponível na maioria das hospedagens sem custo extra de licença.	Compatível com MySQL, então a documentação e as dúvidas de MySQL também servem.

Bibliotecas de apoio previstas: `mysql2` (conexão com o MariaDB), `bcrypt` (hash de senhas, RNF02), `express-session` (sessão com cookie httpOnly) e `dotenv` (variáveis do `.env`, já adotado no repositório).

5.3 Wireframes

Wireframes de média fidelidade: caixas, campos e textos reais, sem cores nem imagens. Cada tela mostra à esquerda a versão desktop e à direita a versão no celular (360 px). Campos marcados com * são obrigatórios. Princípios aplicados em todas as telas: menu sempre no topo e no mesmo lugar, mensagem de sucesso após salvar e aviso claro de erro junto ao campo, listas de seleção em vez de texto livre sempre que possível, rótulo visível em todo campo e botões grandes no celular.

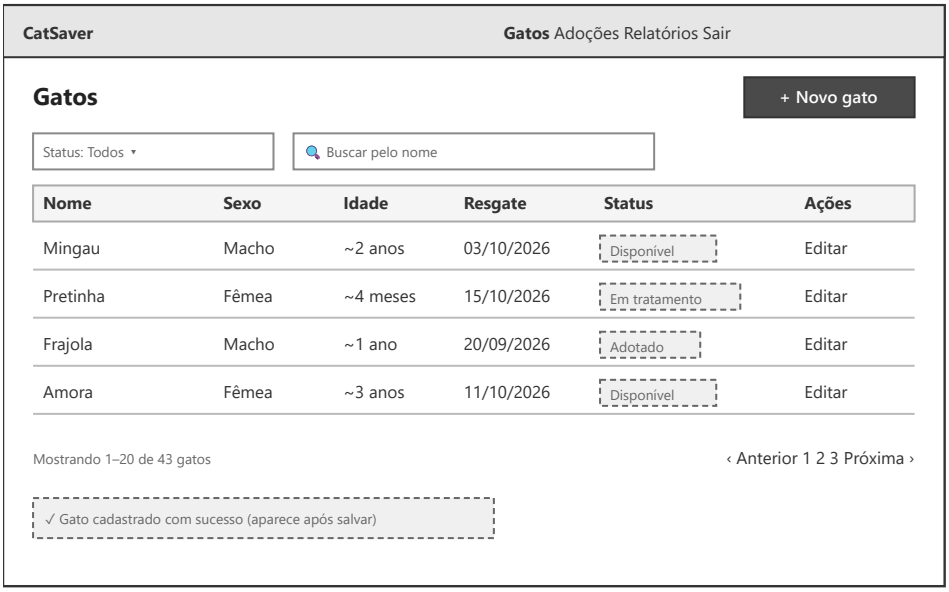
Tela 1 — Login (UC01)



- A mensagem de erro (área tracejada) só aparece após uma tentativa errada e não diz qual campo está incorreto (UC01, 4a).
- Enter no campo de senha também envia o formulário. Após 5 erros, a mensagem informa o bloqueio de 15 minutos (4c).
- Celular: campos ocupam toda a largura e o botão tem 32 px de altura ou mais, para o toque.

Tela 2 — Listagem de Gatos (RF03, ponto de partida do UC02)

DESKTOP



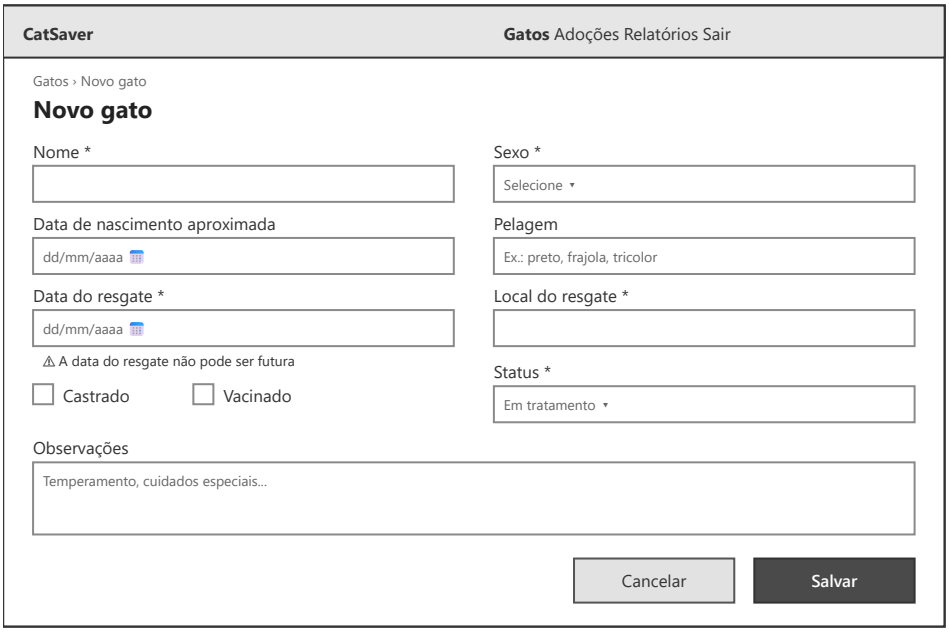
CELULAR



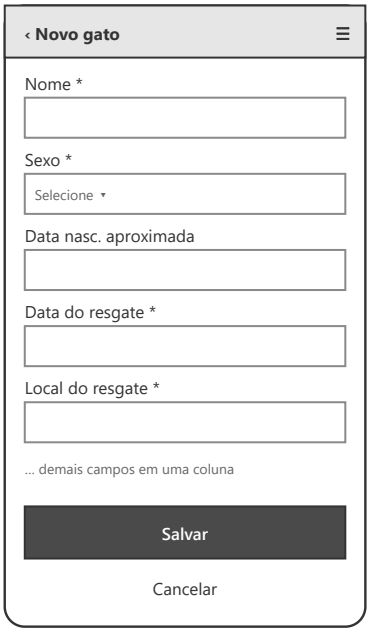
- Abre já filtrada em "Todos"; o filtro de status é uma lista de seleção (Em tratamento, Disponível, Adotado). A busca filtra pelo nome enquanto se digita.
- "+ Novo gato" abre a Tela 3. A mensagem de sucesso aparece aqui depois de salvar e some sozinha após alguns segundos.
- Celular: a tabela vira uma lista de cartões, o menu vira o ícone ☰ e o botão "+" flutuante fica no canto inferior, ao alcance do polegar.

Tela 3 — Cadastro de Gato (UC02)

DESKTOP



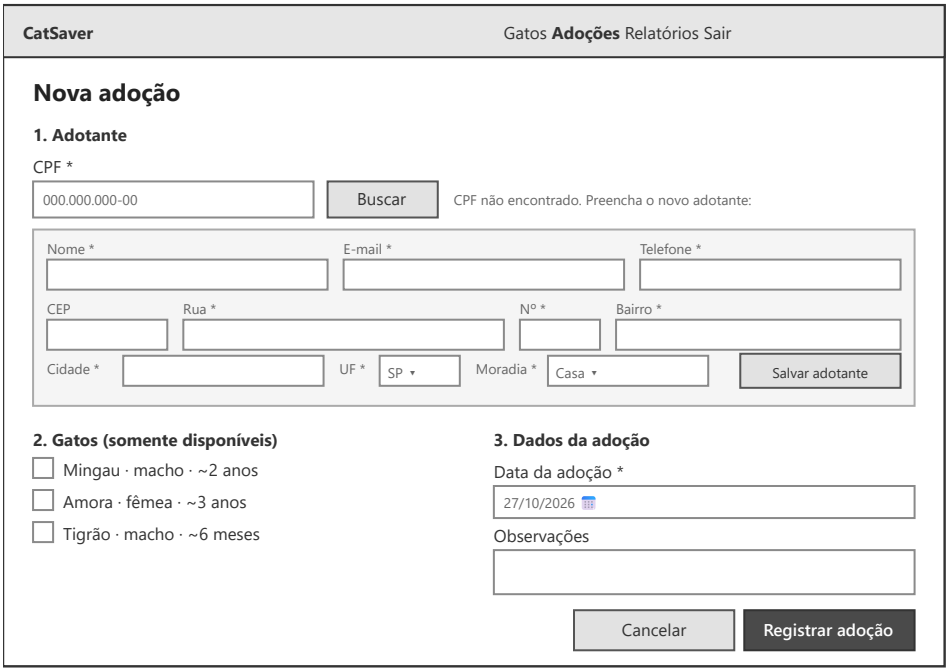
CELULAR



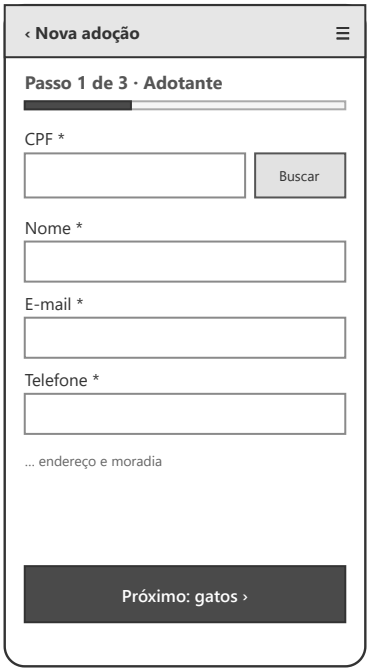
- Os campos são os mesmos atributos da entidade Gato (Seção 3.2). Sexo e status são listas de seleção; castrado e vacinado são caixas de marcar.
- Os erros aparecem logo abaixo do campo com problema (UC02, 5a a 5c) e o formulário mantém o que já foi digitado.
- "Cancelar" volta para a Listagem sem gravar. Celular: formulário em uma coluna, com "Salvar" em destaque e largura total.

Tela 4 — Nova Adoção (UC03 e UC04)

DESKTOP



CELULAR



- Busca por CPF primeiro: se o adotante já existe, os dados aparecem preenchidos e somente leitura (UC03, 2b); se não, abre o bloco “Novo adotante”. Os campos batem com a entidade Adotante.
- A lista de gatos mostra apenas os com status “Disponível”; é possível marcar mais de um (relação N:N com Adocao_Gato). Se não houver nenhum, a seção mostra “Não há gatos disponíveis para adoção” (UC04, 3a).
- “Registrar adoção” fica desabilitado até haver adotante selecionado e pelo menos um gato marcado (UC04, 7a). Ao concluir, aparece “✓ Adoção registrada” com o resumo.
- Tela visível só para o perfil coordenador (RNF03). Celular: o formulário vira um passo a passo de 3 etapas com barra de progresso, para não ficar longo demais.

Tela 5 — Relatório Mensal (UC05)

DESKTOP



CELULAR



- Abre com o mês atual; a lista de meses não oferece meses futuros (UC05, 3a). Os números são calculados na hora, a partir de Gato, Adocao e Adocao_Gato.
- Sem movimentação no mês, os cartões mostram 0 e a tabela mostra “Nenhuma adoção registrada neste mês” (4a).
- “Imprimir” gera uma versão limpa, sem menu, para salvar em PDF e enviar aos apoiadores. Celular: os quatro indicadores ficam em grade 2 × 2 e a tabela vira cartões.

6. Escopo do projeto

6.1 MVP — Produto Mínimo Viável

O MVP é o menor sistema que já resolve o problema principal da CatSaver: saber, com certeza, quais gatos estão disponíveis e quem adotou cada um.

Dentro do MVP	Fora do MVP
• **RF01** Autenticação com e-mail e senha (Must) • **RF02** Cadastro de gatos (Must) • **RF05** Cadastro de adotantes (Must) • **RF06** Registro de adoção com mudança automática de status (Must) • Requisitos não funcionais RNF01 a RNF06	• **Próximas versões (Should):** listagem com filtros (RF03), edição de gato (RF04), devolução (RF07), listagem de adoções por período (RF08), relatório mensal (RF09), gestão de voluntários (RF10) • **Se sobrar tempo (Could):** exportação CSV (RF11), vitrine pública (RF12) • **Não será feito (Won't):** app mobile nativo, pagamentos online, prontuário veterinário completo, integração com redes sociais

Conferência de coerência

Cada requisito Must have tem um caso de uso, cada caso de uso tem ao menos uma tela e os campos das telas existem no MER.

Requisito	Caso de uso	Tela	Entidades usadas
RF01 (Must)	UC01 Autenticar no Sistema	Tela 1 — Login	Usuario
RF02 (Must)	UC02 Cadastrar Gato	Telas 2 e 3 — Listagem e Cadastro de Gato	Gato, Usuario
RF05 (Must)	UC03 Cadastrar Adotante	Tela 4 — Nova Adoção (bloco Adotante)	Adotante
RF06 (Must)	UC04 Registrar Adoção	Tela 4 — Nova Adoção	Adocao, Adocao_Gato, Gato, Adotante, Usuario
RF09 (Should)	UC05 Gerar Relatório Mensal	Tela 5 — Relatório Mensal	Gato, Adocao, Adocao_Gato (calculado)